Test d'entrée ESP — L1

École Supérieure Polytechnique de Dakar · UCAD
QCM de 3 heures · quatre matières · niveau Terminale S2

◯ Mathématiques ×3 ◯ Physique ×3
◯ Français ×2 ◯ Anglais ×1

Maths et physique : 67 % de la note

Ce qu'est un test d'entrée

- Un **test d'entrée** n'est pas un concours : on franchit une barre d'admission, on ne se bat pas pour un rang.
- **Une question facile rapporte autant qu'une difficile**. Ne jamais rester bloqué.
- Objectif réaliste : 12 à 14 sur 20 en note pondérée, pas la perfection.

Technique QCM

- Éliminer d'abord : deux distracteurs sautent presque toujours.
- Physique : **vérifier l'homogénéité** et l'ordre de grandeur, sans calcul.
- Maths : tester une valeur particulière (x = 0, x = 1, n = 1) plutôt que tout résoudre.
- Sans malus annoncé, **aucune case vide** : une réponse au hasard vaut 25 % d'espérance.
- Français : la faute porte souvent sur un seul mot entre deux phrases presque identiques.
- « Aucune des réponses » : rarement juste, mais pas jamais.

Gestion des 3 heures (4 matières)

- **1er passage (≈ 90 min)** : seulement ce qui se règle en moins d'une minute. Marquer le reste.
- **2e passage (≈ 60 min)** : les questions marquées, maths et physique d'abord (coefficients 3).
- **Dernier quart d'heure** : reporter, vérifier qu'aucune ligne n'est décalée sur la grille.
- Français et anglais se traitent vite : les faire tôt, ce sont des points sûrs.

La veille et le matin

- Aucun chapitre nouveau : fiches, erreurs passées, épreuves blanches.
- Arrêter à 20 h la veille, dormir normalement. Le matin : cette fiche, dix minutes.
- Pièce d'identité ou carte d'étudiant, convocation, plusieurs stylos, une montre.
- Arriver à l'ESP (UCAD, Corniche Ouest) largement en avance.

Mathématiques coef 3

un tiers de la note

Limites, continuité, dérivation

Limites à connaître

$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$	$\lim_{x\to 0} \frac{\tan x}{x} = 1$
$\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$	$\lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$
$\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$	$\lim_{h\to 0} \frac{a^h - 1}{h} = \ln a$
$\lim_{x\to +\infty} \frac{\ln x}{x^a} = 0$	$\lim_{x\to 0^+} x^a \ln x = 0$
$\lim_{x\to +\infty} \frac{e^x}{x^a} = +\infty$	$\lim_{x\to -\infty} x^n e^x = 0$
$\lim_{n\to +\infty} (1+\frac{1}{n})^n = e$	$a^x = e^{x \ln a}$

Théorèmes et réflexes

- **TVI** : f continue sur [a ; b] et f(a)·f(b) < 0 ⇒ au moins une solution de f(x) = 0. Unicité seulement si f est en plus strictement monotone.
- **Rolle** : f(a) = f(b) ⇒ il existe c ∈]a ; b[tel que f′(c) = 0. **Accroissements finis** : f(b) − f(a) = f′(c)(b − a).
- ∞/∞ rationnelle : termes de plus haut degré · ∞ − ∞ avec une racine : conjugué · forme $\frac{0}{0}$: factoriser par (x − a) ou reconnaître un nombre dérivé.
- Asymptote oblique y = ax + b ⇔ f(x) − (ax + b) → 0 : faire la division euclidienne.

Dérivées

$(x^n)' = nx^{n-1}$	$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$
$(\frac{1}{x})' = \frac{-1}{x^2}$	$(uv)' = u'v + uv'$
$(\frac{u}{v})' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$	$(\ln u)' = \frac{u'}{u}$
$(e^u)' = u'e^u$	$(u^n)' = nu'u^{n-1}$
$(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$	$(\sin x)' = \cos x$
$(\cos x)' = -\sin x$	
$(\tan x)' = 1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$	
Tangente en a : $y = f'(a)(x-a) + f(a)$	
Inflexion : f″ s'annule **en changeant** de signe	

Primitives, intégrales, équations différentielles

Primitives

$u'u^n \to \dfrac{u^{n+1}}{n+1}$ — $\dfrac{u'}{u} \to \ln|u|$

$u'e^u \to e^u$ — $\dfrac{u'}{\sqrt{u}} \to 2\sqrt{u}$

$\dfrac{u'}{u^2} \to \dfrac{-1}{u}$ — $\dfrac{1}{\cos^2 x} \to \tan x$

$\cos(ax) \to \dfrac{\sin(ax)}{a}$ — $\sin(ax) \to \dfrac{-\cos(ax)}{a}$

$e^{ax} \to \dfrac{e^{ax}}{a}$

Intégrales

Chasles : $\int_a^b f + \int_b^c f = \int_a^c f$

Parties : $\int_a^b u'v = [uv]_a^b - \int_a^b uv'$ (on dérive le polynôme)

Valeur moyenne : $\dfrac{1}{b-a} \times \int_a^b f(x)dx$

f impaire $\Rightarrow \int_{-a}^{a} f = 0$ — f paire $\Rightarrow \int_{-a}^{a} f = 2\int_0^a f$

Équations différentielles

$y' = ay \Rightarrow y = Ce^{ax}$

$y'' + \omega^2 y = 0 \Rightarrow y = A\cos\omega x + B\sin\omega x$, période $\dfrac{2\pi}{\omega}$

$y'' - a^2 y = 0 \Rightarrow y = Ae^{ax} + Be^{-ax}$

Logarithme, exponentielle, suites

ln et exp

$\ln(ab) = \ln a + \ln b$ — $\ln(\dfrac{a}{b}) = \ln a - \ln b$

$\ln(a^n) = n \ln a$ — $e^{a+b} = e^a e^b$

$e^{\ln x} = x$ $(x > 0)$ — $\ln(e^x) = x$

$\ln x = a \Leftrightarrow x = e^a$ — $e^x > 0$ pour tout x

$\log x = \ln x / \ln 10$

Domaine d'abord : chaque ln exige un argument > 0

$e^{2x} + be^x + c = 0$: poser $X = e^x > 0$

Suites

Arithmétique : $u_n = u_0 + nr$

$S = (\text{nombre de termes}) \times \dfrac{\text{premier} + \text{dernier}}{2}$

Géométrique : $u_n = u_0 q^n$

$1 + q + \ldots + q^n = \dfrac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$

$|q| < 1 \Rightarrow q^n \to 0$ — $q > 1 \Rightarrow q^n \to +\infty$

$1 + 2 + \ldots + n = \dfrac{n(n+1)}{2}$

$u_{n+1} = f(u_n) \to L$, f continue $\Rightarrow L = f(L)$

Croissante et majorée $\Rightarrow$ converge

Trigonométrie et second degré

Valeurs remarquables

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π
cos x	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	−1
sin x	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0
tan x	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	—	0

Formules

$\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ — $1 + \tan^2 x = \dfrac{1}{\cos^2 x}$

$\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$

$\sin(a+b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$

$\sin 2a = 2 \sin a \cos a$

$\cos 2a = 2\cos^2 a - 1 = 1 - 2\sin^2 a$

$\cos(-x) = \cos x$ — $\sin(-x) = -\sin x$

$\cos(\pi - x) = -\cos x$ — $\sin(\pi - x) = \sin x$

$\cos x = \cos a \Leftrightarrow x = \pm a + 2k\pi$

$\sin x = \sin a \Leftrightarrow x = a + 2k\pi$ ou $x = \pi - a + 2k\pi$

Second degré

$ax^2 + bx + c = 0$: $\Delta = b^2 - 4ac$

$\Delta > 0$: $x = \dfrac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$ — $\Delta = 0$: $x = \dfrac{-b}{2a}$

$\Delta < 0$: $z = \dfrac{-b \pm i\sqrt{(-\Delta)}}{2a}$, racines complexes conjuguées

Somme $\dfrac{-b}{a}$ — Produit $\dfrac{c}{a}$

Racine évidente r : factoriser par $(x - r)$, schéma de Hörner

Complexes, probabilités, dénombrement

Nombres complexes

$i^2 = -1$

i^n : reste de n par 4 $\to$ 1, i, −1, −i

$|a + ib| = \sqrt{(a^2 + b^2)}$ — $|z_1 z_2| = |z_1||z_2|$

$\arg(z_1 z_2) = \arg z_1 + \arg z_2$

Moivre : $(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta$

Euler : $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$

Quotient : multiplier par le conjugué

$(a + ib)(a - ib) = a^2 + b^2$

$AB = |z_B - z_A|$

$\arg[\dfrac{z_C - z_A}{z_B - z_A}] = (\vec{AB}, \vec{AC})$

Similitude $z' = az + b$: rapport $|a|$, angle $\arg a$, centre $\dfrac{b}{1-a}$

Probabilités, dénombrement, statistiques

$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

$P(A|B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(B)}$

Indépendants : $P(A \cap B) = P(A)P(B)$

Incompatibles : $P(A \cap B) = 0$

$\mathcal{B}(n ; p)$: $P(X = k) = C(n,k)p^k(1 - p)^{n-k}$

$E = np$ | $V = np(1 - p)$

Ordre : $A(n,p) = \dfrac{n!}{(n - p)!}$

Sans ordre : $C(n,p) = \dfrac{n!}{p!(n - p)!}$

Parties : 2^n

Régression : passe par $G(\bar{x} ; \bar{y})$

$-1 \le r \le 1$

Physique (coef 3)

un tiers de la note

Mécanique et gravitation

Cinématique, dynamique, énergie

MRUV : $v = at + v_0$ | $x = \frac{1}{2}at^2 + v_0t + x_0$

$v^2 - {v_0}^2 = 2a(x - x_0)$

Circulaire uniforme : $a = \dfrac{v^2}{R}$, vers le centre

$v = R\omega$ | $\omega = 2\pi N = \dfrac{2\pi}{T}$

RFD — théorème du centre d'inertie : $\Sigma\vec{F} = m\vec{a}_G$ (référentiel galiléen)

$\Delta E_c = \Sigma W(\vec{F})$ | $W(\vec{P}) = mg(z_A - z_B)$

$W = F \cdot AB \cdot \cos\alpha$

Sans frottement : $E_m = E_c + E_p$ = constante

Applications

Chute libre : $t = \sqrt{\left(\dfrac{2h}{g}\right)}$

$v = \sqrt{(2gh)}$ (masse sans effet)

Plan incliné sans frottement : $a = g \sin\alpha$

Projectile : portée $\dfrac{{v_0}^2 \sin 2\alpha}{g}$, maximale à 45°

Particule accélérée sous une tension U : $E_c = |q|U$

Gravitation

$F = \dfrac{Gmm'}{r^2}$ | $g_0 = \dfrac{GM}{R^2}$

$g = \dfrac{GM}{(R + h)^2}$ | Satellite : $v = \sqrt{\left(\dfrac{GM}{r}\right)}$

$\dfrac{T^2}{r^3} = \dfrac{4\pi^2}{GM}$ | $r = R + h$

Géostationnaire : T = 24 h, plan équatorial, h ≈ 36 000 km

Électromagnétisme et circuits

Champ magnétique et forces

Solénoïde : $B = \mu_0 nI$ $\left(n = \dfrac{N}{L}\right)$

Fil : $B = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$

Lorentz : $\vec{F} = q\vec{v} \wedge \vec{B}$ ne travaille pas ⇒ $\|\vec{v}\|$ constante

$R = \dfrac{mv}{|q|B}$

$T = \dfrac{2\pi m}{|q|B}$, indépendante de v

Laplace : $F = BIL \sin\alpha$ | Induction : $e = \dfrac{-d\Phi}{dt}$

$\Phi = BS \cos\theta$

Lenz : l'effet s'oppose à la cause

Dipôles RC, RL, LC, RLC

$q = Cu$ | $E = \frac{1}{2}Cu^2$

u_C continue | $\tau = RC$

Charge : $u = E(1 - e^{-t/\tau})$ | Décharge : $u = Ee^{-t/\tau}$

À $t = \tau$: 63 % chargé, 37 % restant

Bobine : $u = ri + L \cdot \dfrac{di}{dt}$ | $E = \frac{1}{2}Li^2$

i continue | $\tau = \dfrac{L}{R}$

LC : $T_0 = 2\pi\sqrt{(LC)}$ | $\omega_0 = \dfrac{1}{\sqrt{(LC)}}$

$\omega = 2\pi f$

RLC : $Z = \sqrt{\left(R^2 + \left(L\omega - \dfrac{1}{C\omega}\right)^2\right)}$

Résonance $L\omega = \dfrac{1}{C\omega}$ ⇒ Z = R, I max, $\varphi = 0$

$P = UI \cos\varphi$

Associations et conducteurs

Résistances : série $R_1 + R_2$

parallèle $\dfrac{1}{R} = \dfrac{1}{R_1} + \dfrac{1}{R_2}$

Condensateurs : parallèle $C_1 + C_2$

série $\dfrac{1}{C} = \dfrac{1}{C_1} + \dfrac{1}{C_2}$

Ressorts : parallèle $k_1 + k_2$

série $\dfrac{1}{k} = \dfrac{1}{k_1} + \dfrac{1}{k_2}$ | $U = RI$

$R = \dfrac{\rho l}{S}$ | $P = RI^2 = \dfrac{U^2}{R}$

Oscillations, ondes, optique, atome

Oscillateurs

Pendule élastique : $T = 2\pi\sqrt{\left(\dfrac{m}{k}\right)}$

Pendule simple : $T = 2\pi\sqrt{(\frac{l}{g})}$, sans m

$x'' + \omega_0^2 x = 0 \Rightarrow x = A\cos(\omega_0 t + \varphi)$

$a = -\omega_0^2 x$ | $E_m = \frac{1}{2}kA^2$

Ondes, interférences, lentille

$\lambda = \frac{v}{f} = vT$ | Young : $i = \frac{\lambda D}{a}$

$\delta = \frac{ax}{D}$ | Brillante : $\delta = k\lambda$

Sombre : $\delta = (k + \frac{1}{2})\lambda$

Centre blanc en lumière blanche

Lentille : $\frac{1}{OA'} - \frac{1}{OA} = \frac{1}{f'}$ (objet réel : $OA < 0$)

$\gamma = \frac{OA'}{OA}$ | $C = \frac{1}{f'}$ (f' en m)

Quantique et nucléaire

$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$ | $hc \approx 1240$ eV·nm

Photoélectrique : $E_{c,max} = h\nu - W_0$

$W_0 = h\nu_0 = \frac{hc}{\lambda_0}$ (seuil en fréquence)

Hydrogène : $E_n = \frac{-13{,}6}{n^2}$ eV

Lyman → n = 1 (UV), Balmer → n = 2 (visible), Paschen → n = 3 (IR)

Soddy : A et Z conservés | α : (A − 4, Z − 2)

β^- : (A, Z + 1) | β^+ : (A, Z − 1)

$N = N_0 e^{-\lambda t}$ | $T = \frac{\ln 2}{\lambda}$

$A = \lambda N$ (Bq) | Après n demi-vies : $\frac{N_0}{2^n}$

$E_{liaison} = \Delta m \cdot c^2$

Unités, préfixes et constantes

Préfixes

G	M	k	m	µ	n	p	f
10^9	10^6	10^3	10^{-3}	10^{-6}	10^{-9}	10^{-12}	10^{-15}

Constantes

$c = 3\times10^8$ m·s^{-1} | $e = 1{,}6\times10^{-19}$ C

$h = 6{,}63\times10^{-34}$ J·s | $G = 6{,}67\times10^{-11}$ SI

$\mu_0 = 4\pi\times10^{-7}$ SI | $g \approx 9{,}8$ m·s^{-2}

1 eV = $1{,}6\times10^{-19}$ J | $m_e = 9{,}1\times10^{-31}$ kg

$m_p = 1{,}67\times10^{-27}$ kg | Coulomb : $F = \frac{k|qq'|}{r^2}$

$k = 9\times10^9$ SI

Français (coef 2)

des points sûrs, à prendre tôt

Accord du participe passé — les 6 règles qui tombent

Le cœur du programme QCM

- Avec **être** : accord avec le sujet. « Elles sont arrivées. »
- Avec **avoir** : accord avec le COD *seulement s'il est placé avant*. « Les lettres qu'elle a écrites. »
- Suivi d'un **infinitif** : accord si le COD fait l'action. « Les fleurs que j'ai vues pousser » / « les airs que j'ai entendu chanter ».
- **Fait** et **laissé** + infinitif : toujours invariables. « Elle s'est fait mal. »
- **Pronominaux** : accord si le pronom est COD. « Elles se sont lavées » mais « se sont lavé les mains », « se sont souri », « se sont succédé », « se sont rendu compte ».
- **Impersonnels** (falloir, pleuvoir, y avoir) et **coûté, valu, pesé, vécu, couru** au sens propre : invariables.

Orthographe, homophones, conjugaison

Accords délicats

- Couleur composée : **invariable** (vert clair, bleu foncé, jaune citron).
- Adjectif composé avec adverbe : 1er élément invariable (court-vêtues, nouveau-nés).
- **Tout** adverbe : invariable devant voyelle (tout étonnées), accordé devant consonne ou h aspiré (toutes honteuses).
- **Demi** : invariable avant (une demi-heure), accordé en genre après (deux heures et demie).
- **Vingt, cent** : « s » seulement si multipliés et non suivis d'un nombre (quatre-vingts, deux cent trois).
- **Quel que** + être, accordé avec le sujet (quelles que soient) ; **quelque** = environ.
- En -aux : bail, corail, émail, soupirail, travail, vantail, vitrail. Mais sérail → sérails, détail → détails.

Homophones

- quand (lorsque) · quant à (en ce qui concerne) · qu'en
- plutôt (de préférence) · plus tôt (≠ plus tard) — peut être (verbe) · peut-être (sans doute)
- quoique (bien que) · quoi que (quelle que soit la chose que)
- leur (pronom devant le verbe, invariable) · leurs (déterminant, accordé)

Conjugaison

- **Jamais de conditionnel après « si »** : si + présent → futur ; si + imparfait → conditionnel présent ; si + plus-que-parfait → conditionnel passé.
- Subjonctif après bien que, quoique, avant que, pour que, il faut que. Indicatif après **après que**.
- Le « i » signale l'imparfait : nous conquérions, nous criions (présent : nous conquérons).
- Passés simples piégés : il résolut, il conquit, il vainquit, il naquit, il mourut.
- Subjonctifs piégés : que vous fassiez, que nous soyons, que vous ayez, qu'il aille.

Fonctions, figures, versification, littérature

Fonctions à reconnaître

- **Attribut du COD** : après juger, croire, trouver, nommer, élire (« nous le jugeons compétent »).
- **COS** : 2e complément quand le verbe a déjà un COD (« octroyer aux étudiants des bourses »).
- **Interrogative indirecte** : « J'ignore si il viendra » — COD, ≠ condition. **Participiale** : « Le soir venu, … ».

Figures de style

- Comparaison (avec outil) · métaphore (sans outil) · personnification
- Métonymie (contenant pour contenu) · synecdoque (partie pour le tout) · périphrase
- Litote (dire moins pour plus) · euphémisme (atténuer) · hyperbole (exagérer)
- Oxymore (deux mots contraires accolés) · antithèse (deux idées opposées)
- Anaphore (répétition en tête) · allitération (consonnes) · assonance (voyelles) · chiasme (AB-BA) · gradation

Versification

- 12 = alexandrin (césure après la 6e) · 10 = décasyllabe · 9 = ennéasyllabe · 8 = octosyllabe
- Distique (2 vers) · tercet (3) · quatrain (4) · sonnet = 2 quatrains + 2 tercets
- Rimes AABB plates, ABAB croisées, ABBA embrassées. Le « e » muet s'élide devant voyelle.

Repères littéraires

- XVIe humanisme · XVIIe classicisme · XVIIIe Lumières · XIXe romantisme, réalisme, naturalisme, symbolisme · XXe surréalisme, négritude
- Négritude : Senghor, Césaire, Damas. Poésie : Senghor *Chants d'ombre* · David Diop *Coups de pilon*
- Romans : Oyono *Une vie de boy* · C. H. Kane *L'Aventure ambiguë* · Sembène *Les Bouts de bois de Dieu* · Mariama Bâ *Une si longue lettre* · A. Sow Fall *La Grève des bàttu* · Camara Laye *L'Enfant noir*
- Contes : Birago Diop *Les Contes d'Amadou Koumba*

Anglais coef 1

surtout les temps verbaux

Les temps — la matière n°1 de l'épreuve

Quand employer quoi

- **Present simple** : habitude, vérité générale, horaire (« The train comes at 10 »).
- **Present continuous** : action en cours, projet organisé (« I'm meeting him tomorrow »).
- **Present perfect** : bilan, résultat présent ; *since* + point de départ, *for* + durée.
- **Present perfect continuous** : durée d'une action encore en cours (« has been waiting for 15 min »).
- **Preterit** : fait passé daté (*yesterday, ago, last week, in 1998*) — jamais de present perfect avec ces repères.
- **Past perfect** (had + PP) : antériorité dans le passé (« When he arrived, the party had begun »).
- **Past perfect continuous** : durée avant un moment passé. **Future perfect** : « By 2030, she will have finished ».

Conditionnels

- Type 1 : If + présent, will + BV · Type 2 : If + prétérit (*were* partout), would + BV · Type 3 : If + past perfect, would have + PP.
- *If only* + past perfect = regret · *unless* = if… not · jamais de « will » après « if ».

Verbes irréguliers les plus piégés

base	prétérit	participe	base	prétérit	participe
be	was, were	been	**go**	went	gone
begin	began	begun	**know**	knew	known
bring	brought	brought	**leave**	left	left
build	built	built	**lose**	lost	lost
buy	bought	bought	**read**	read	read
come	came	come	**see**	saw	seen
do	did	done	**shine**	shone	shone
eat	ate	eaten	**speak**	spoke	spoken
fall	fell	fallen	**take**	took	taken
get	got	got	**think**	thought	thought
give	gave	given	**write**	wrote	written

Connecteurs, modaux, faux amis

Connecteurs

- **because** + proposition · **because of / due to / owing to** + nom
- **although / though** + proposition · **despite / in spite of** + nom ou -ing
- **so that / in order that** + proposition · **so as to / in order to / to** + BV
- **however, nevertheless, therefore** : adverbes de liaison, suivis d'une virgule

Modaux

- mustn't = interdiction ≠ don't have to = absence d'obligation · must = quasi-certitude ≠ can't = impossible
- should have + PP = reproche ou regret · Après *make* et *let* (actif) : BV sans « to »

Gérondif, infinitif, faux amis

- Après une préposition : -ing (about, without, before, look forward **to**).
- enjoy, avoid, mind, suggest, finish, practise + -ing · want, hope, decide, promise, agree + to + BV
- stop + -ing (cesser de) ≠ stop to + BV (s'arrêter pour)
- **Faux amis** : actually = en fait · currently = actuellement · attend = assister à · sensible = sensé · sensitive = sensible · library = bibliothèque · pass an exam = le réussir · sit for an exam = le passer
- make a mistake, progress, a decision — do homework, research · much / less + indénombrable, many / fewer + dénombrable